USTURA

Erkek Kuafor Rezervasyon Sistemi

Proje Adi	Ustura
Surum	v1.0.0
Baslangic	1 Nisan 2025
Deadline	15 Nisan 2025
Gelistirici	Mahir
Platform	Web (React Native Web + NestJS)

1. Proje Tanimi

1.1 Genel Bakis

Ustura, erkek kuafor salonlarinin online ortamda rezervasyon yonetimi yapmasina olanak taniyan web tabanli bir platformdur. Kuafor sahipleri salonlarini sisteme ekleyebilir, personellerini yonetebilir ve tum randevulari tek bir panel uzerinden takip edebilir. Musteriler ise istedikleri salonu ve berberi secip 30 dakikalik slotlar uzerinden randevu olusturabilir.

1.2 Proje Amaci

- Erkek kuafor randevu surecini dijitallestirmek ve kolaylastirmak
- Kuafor sahiplerine rol bazli personel ve randevu yonetim paneli sunmak
- Musterilere bercerini secme ozgurlugu taniyarak kullanici deneyimini iyilestirmek
- 30 dakikalik sabit slot sistemi ile cakisma ve bekleme sorunlarini ortadan kaldirmak

1.3 Kapsam

Proje kapsamindaki temel moduller:

- Tanitim ve musteri/kuafor sahibi giris landing page
- Kuafor listesi ve arama sayfasi
- 3 adimli randevu alma wizard'i
- Kuafor sahibi admin paneli (rol bazli)
- Personel goruntuleme ve randevu takip ekrani

1.4 Kapsam Disi (MVP)

- Push ve SMS bildirimleri
- Odeme entegrasyonu
- Musteri yorum/puan sistemi
- Gelismis istatistik ve raporlama modulu
- Mobil native uygulama (iOS/Android)

2. Teknik Mimari

2.1 Teknoloji Yigini

Katman	Teknoloji	Aciklama
Frontend	React Native Web (Expo)	Web ciktisi + ileride native mobile icin tek kod tabani
Routing	Expo Router	File-based routing, URL parametreleri ile wizard state
State	Zustand	Global auth state ve wizard adimlari arasi veri
Backend	NestJS + TypeScript	Moduler mimari, Swagger/OpenAPI 3.0 zorunlu
Veritabani	PostgreSQL	Raw SQL (pg + pg-pool), ORM kullanilmayacak
Cache/Lock	Redis	Slot race condition icin distributed lock
E-posta	EmailJS (form) + Resend (bildirim)	Landing kayit formu + randevu bildirimleri
Auth	JWT (access + refresh token)	Rol bilgisi JWT payload icinde tasiniyor
Deploy FE	Vercel	Expo web build otomatik deploy
Deploy BE	Railway	NestJS + PostgreSQL + Redis tek ortamda

2.2 Sayfa Yapisi

No	Sayfa	Route	Hedef Kitle
01	Landing Page	/	Herkese acik — kuafor sahibi + musteri
02	Kuafor Listesi	/kuaforler	Musteri
03	Randevu Wizard	/randevu	Musteri
04	Admin Panel	/panel	Kuafor Sahibi
05	Personel Gorunumu	/panel/personel	Berber / Resepsiyonist

2.3 Veritabani Semalari

ORM kullanilmayacak. Tum sorgular pg (node-postgres) ile raw SQL olarak yazilacak. Migration dosyalari /db/migrations/ dizininde tarih-prefixli SQL dosyalari olarak tutulacak.

users tablosu

Alan	Tip	Kisit	Aciklama
id	UUID	PK	gen_random_uuid()
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ad soyad
email	VARCHAR(150)	UNIQUE NOT NULL	Giris e-postasi
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Telefon numarasi
password_hash	TEXT	NOT NULL	bcrypt hash
role	VARCHAR(20)	NOT NULL	owner|barber|receptionist|customer
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Kayit tarihi

salons tablosu

Alan	Tip	Kisit	Aciklama
id	UUID	PK	gen_random_uuid()
owner_id	UUID	FK -> users(id)	Salon sahibi
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Salon adi
address	TEXT	NOT NULL	Tam adres
city	VARCHAR(80)	NOT NULL	Sehir
photo_url	TEXT		Kapak fotografı URL
working_hours	JSONB	NOT NULL	Calisma saatleri
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	Aktif/pasif
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Kayit tarihi

staff tablosu

Alan	Tip	Kisit	Aciklama
id	UUID	PK	gen_random_uuid()
user_id	UUID	FK -> users(id)	Personel kullanici hesabi
salon_id	UUID	FK -> salons(id)	Bagli salon
role	VARCHAR(20)	NOT NULL	barber|receptionist

Alan	Tip	Kisit	Aciklama
bio	TEXT		Kisa tanitim
photo_url	TEXT		Profil foto URL
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	Aktif/pasif

reservations tablosu

Alan	Tip	Kisit	Aciklama
id	UUID	PK	gen_random_uuid()
customer_id	UUID	FK -> users(id)	Randevu alan musteri
salon_id	UUID	FK -> salons(id)	Salon
staff_id	UUID	FK -> staff(id)	Atanan berber
slot_start	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Baslangic zamani
slot_end	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	slot_start + 30 dakika
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'pending'	pending|confirmed|cancelled
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Olusturulma tarihi
UNIQUE	(staff_id, slot_start)		Cakisma engelleyici constraint

3. Roller ve Yetkiler

Sistemde dort farkli kullanici rolu bulunmaktadir. JWT token payload icinde 'role' alani ile tasiniyor, her backend endpoint'te NestJS Guard ile dogrulaniyor.

Rol	Yetkiler
owner(Kuafor Sahibi)	Tum randevulari goruntule/yonet | Personel ekle/duzenle/sil | Rol ata | Salon bilgisi duzenle | Calisma saatlerini ayarla | Istatistikleri gor
barber(Berber)	Sadece kendi randevularini gor | Randevu durumunu guncelle (geldi/gelmedi) | Kendi profilini duzenle | Musaitlik durumunu guncelle
receptionist(Resepsiyonist)	Tum randevulari goruntule | Randevu olustur/iptal et | Personeli goruntule (duzenleyemez) | Musteri bilgilerini gor
customer(Musteri)	Kuafor ve berber listesini gor | Randevu olustur | Kendi randevularini gor ve iptal et | Wizard uzerinden 3 adimli rezervasyon

4. API Endpoint'leri (Swagger / OpenAPI 3.0)

Tum endpoint'ler NestJS @nestjs/swagger dekoratorleri ile belgelenecek. Swagger UI /api adresinde erisime acik olacak.

Metod	Endpoint	Auth	Aciklama
POST	/auth/register	Yok	Kullanici kaydi (musteri / kuafor sahibi)
POST	/auth/login	Yok	Giris — JWT access + refresh token doner
POST	/auth/refresh	Refresh token	Yeni access token uretir
GET	/salons	Yok	Tum aktif salonlari listele
GET	/salons/:id	Yok	Tek salon detay
POST	/salons	owner	Yeni salon olustur
PATCH	/salons/:id	owner	Salon bilgisi guncelle
GET	/salons/:id/staff	Yok	Salona ait personel listesi
POST	/salons/:id/staff	owner	Yeni personel ekle
PATCH	/salons/:id/staff/:sid	owner	Personel bilgisi / rol guncelle
DELETE	/salons/:id/staff/:sid	owner	Personeli sil / pasif yap
GET	/salons/:id/slots	Yok	?date=&staff_id= — musait 30dk slotlar
POST	/reservations	customer	Yeni randevu olustur (race condition korunmali)
GET	/reservations/my	customer	Kendi randevularim
GET	/reservations/salon/:id	owner|receptionist	Salona ait tum randevular
DELETE	/reservations/:id	customer|owner	Randevu iptal et

5. Yol Haritasi

Donem	Tarih	Gorevler
Gun 1-3	1-3 Nisan	Backend proje kurulumu | PostgreSQL baglantisi (pg/pg-pool) | Migration dosyalari | Auth modulu (register/login/JWT) | Swagger bastan kurulumu
Gun 4-6	4-6 Nisan	Salon CRUD endpoint'leri | Staff CRUD + rol yonetimi | Slot uretim mantigi (30dk) | Rezervasyon CRUD | Redis ile slot kilitleme | UNIQUE constraint testi
Gun 7-10	7-10 Nisan	Expo + React Native Web kurulumu | Landing page + EmailJS kayit formu | Kuafor listesi sayfasi | Auth ekranlari (giris/kayit)
Gun 11-13	11-13 Nisan	3 adimli randevu wizard | Kuafor sahibi admin paneli | Personel yonetimi ekrani | Rol bazli gorunum (berber/resepsiyonist)
Buffer	14-15 Nisan	E2E test — tam randevu akisi | Responsive duzeltmeler | Vercel + Railway deploy | Swagger son kontrol

6. Riskler ve Onlemler

Seviye	Risk	Etki	Onlem
YUKSEK	Slot race condition	Cift rezervasyon	Redis distributed lock + DB UNIQUE constraint
YUKSEK	Zaman darligi	Deadline asimi	Admin istatistik ve bildirim MVP disinda
YUKSEK	Rol guvenligi	Yetkisiz erisim	Her endpoint'te backend Guard + rol kontrolu
ORTA	Wizard state kaybi	Kullanici deneyimi	Zustand persist + URL parametresi kombinasyonu
ORTA	Raw SQL hatalari	Veri butunlugu	Tum mutasyon sorgusu transaction icinde calis
DUSUK	EmailJS limit	Kayit bildirimi	Ucretsiz 200/ay yeterli, gerekirse Resend